

Exercícios — Aula 16 — Problemas com BFS e DFS

Técnicas de Programação - 2026/02

Última atualização: July 26, 2026

Instruções

- Antes de escolher DFS ou BFS, identifique a pergunta principal do problema.
- Em matrizes, valide limites antes de acessar uma posição.
- Use vizinhança de 4 direções, exceto quando o exercício disser outra coisa.

Exercício 1 — Simulação de contagem de ilhas

Considere a matriz abaixo, em que 1 é terra e 0 é água.

```
1 1 0 0
0 1 0 1
1 0 0 1
0 0 1 1
```

Simule o algoritmo de contagem de ilhas com DFS.

Algorithm 1: ContarIlhas

Result: Executa CONTAR-ILHAS.

Input : matrix mapa

Output: int

$visitado \leftarrow \text{MATRIZ-DE-FALSOS}(\text{same dimensions as } mapa)$
 $total \leftarrow 0$

```
for  $l \leftarrow 0$  to  $LINHAS(mapa) - 1$  do
  for  $c \leftarrow 0$  to  $COLUNAS(mapa) - 1$  do
    if  $mapa[l][c] = 1$  and  $visitado[l][c] = \text{false}$  then
      MARCAR-ILHA( $mapa, l, c, visitado$ )
       $total \leftarrow total + 1$ 
    end
  end
end
return total
```

Algorithm 2: MarcarIlha

Result: Executa MARCAR-ILHA.

Input : mapa, l, c, visitado

Output: none

```
if  $l$  or  $c$  is outside the matrix then
  return
end
if  $mapa[l][c] \neq 1$  or  $visitado[l][c] = \text{true}$  then
  return
end
 $visitado[l][c] \leftarrow \text{true}$ 
MARCAR-ILHA( $mapa, l - 1, c, visitado$ )
MARCAR-ILHA( $mapa, l + 1, c, visitado$ )
MARCAR-ILHA( $mapa, l, c - 1, visitado$ )
MARCAR-ILHA( $mapa, l, c + 1, visitado$ )
```

Preencha a tabela.

célula encontrada no percurso externo	começa nova DFS?	células marcadas por essa DFS	total após a DFS
(0, 0)			
próxima terra não visitada			
próxima terra não visitada			

Quantas ilhas existem?

Exercício 2 — Maior região

Escreva pseudocódigo para MAIOR-ILHA.

Contrato:

- entrada: matriz `mapa` com 1 para terra e 0 para água;
- saída: tamanho da maior ilha;
- use DFS;
- o algoritmo auxiliar deve retornar o tamanho da região marcada.

Esqueleto sugerido:

Algorithm 3: TamanhoIlha

Result: Executa TAMANHO-ILHA.

Input : mapa, l, c, visitado

Output: int

if *invalid position, water, or already visited* **then**

return 0

end

visitado[l][c] $\leftarrow$ **true**

return 1

+TAMANHO-ILHA(*mapa*, l − 1, c, *visitado*)

+TAMANHO-ILHA(*mapa*, l + 1, c, *visitado*)

+TAMANHO-ILHA(*mapa*, l, c − 1, *visitado*)

+TAMANHO-ILHA(*mapa*, l, c + 1, *visitado*)

Teste com a matriz do Exercício 1.

Exercício 3 — Flood fill

Escreva pseudocódigo para `PREENCHER-REGIAO`.

Contrato:

- entrada: matriz `tela`, posição inicial $(1, c)$, valor `novo`;
- todas as células conectadas ao ponto inicial que têm o valor original devem receber `novo`;
- use vizinhança de 4 direções;
- se `original = novo`, retorne sem fazer alterações.

Teste com:

```
A A B B
A B B A
A A B A
```

iniciando em $(0, 0)$ e usando `novo = C`.

Mostre a matriz final.

Exercício 4 — Menor caminho com BFS

No labirinto abaixo, calcule a menor distância de S até D.

```
#####  
#S...#  
#.#.#D.#  
#.#....#  
#.....#  
#####
```

1. Preencha a matriz de distâncias usando BFS.
2. Marque a ordem em que as células entram na fila até D ser alcançado.
3. Qual é a menor distância?
4. DFS poderia encontrar algum caminho?
5. DFS garantiria essa mesma distância?

Exercício 5 — Escolher DFS ou BFS

Escolha a técnica mais adequada.

Problema	DFS, BFS ou ambos?	Justificativa
Saber se existe caminho entre duas salas		
Menor número de passos até a saída		
Contar quantas ilhas existem		
Pintar uma região conectada		
Encontrar qualquer caminho para depuração		
Calcular menor caminho quando cada movimento custa 1		

Depois, crie um exemplo em que escolher DFS no lugar de BFS ainda encontra uma resposta correta, mas não a melhor resposta pedida.

Exercício 6 — Testes de borda para matriz

Crie testes de borda para algoritmos de DFS/BFS em matriz.

Preencha a tabela com uma matriz pequena e o resultado esperado.

Situação	Matriz de teste	Resultado esperado
matriz 1x1 livre		
origem igual ao destino		
destino bloqueado por paredes		
nenhuma terra para contar ilhas		
uma única ilha ocupando tudo		
várias ilhas separadas		
caminho existe, mas não é direto		

Qual desses testes costuma revelar erro de validação de limites?

Créditos e reaproveitamento

Exercícios adaptados de labirintos, critérios de parada, chamadas em vizinhos e comparação DFS/BFS dos handouts antigos devem indicar:

Adaptado de material de Igor Montagner para a disciplina Técnicas de Programação.

Fonte externa opcional para variações conceituais: Princeton Undirected Graphs, <https://algs4.cs.princeton.edu/41graph/>.